



DS de physique

UE :

A&M1 / 2024 – 2025

Durée : 2h

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Un schéma propre est attendu, sans y passer trop de temps quand même.

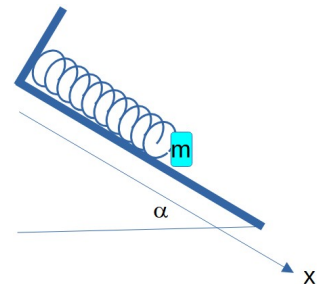
- Ne pas écrire au crayon à papier
- Soulignez ou encadrez vos réponses
- Les réponses illisibles ne sont pas notées

Nom : _____

Prénom : _____

Ressort sur un plan incliné

On installe un ressort de raideur k sur un plan incliné comme sur la figure ci-contre. On appelle L_0 la longueur à vide, L_{eq} la longueur à l'équilibre une fois que la masse m est accrochée au ressort, et L la longueur lors d'oscillations. Le plan incliné fait un angle α avec l'horizontale.



Des frottements fluides proportionnels au vecteur vitesse s'exercent sur la masse avec un coefficient de frottements λ .

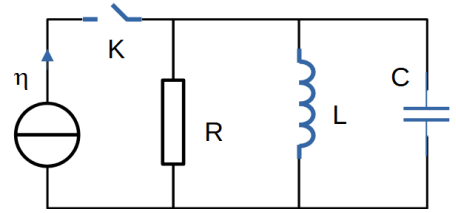
1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur la masse et donner leur expression.

2. Utiliser le PFD à l'équilibre sur $\vec{U}_x$ pour exprimer L_{eq} en fonction de m, g, k et α.	
3. En prenant l'origine des x à la position d'équilibre L_{eq}, trouver une équation différentielle en x dont le second membre est nul et la mettre sous forme canonique. (On pourra s'aider d'un schéma pour trouver le lien entre L et x).	
4. Donner les expressions de ω_0 et Q.	

5. Faire l'application numérique pour $\lambda=7\text{ Ns/m}$, $k=35\text{ N/m}$ et $m=1,4\text{ kg}$. En déduire le régime d'oscillation et la forme de la solution.	
6. Quelle est la valeur de la pseudo-période Ω ? En déduire le nombre d'oscillations que l'on voit en 3 s.	

Circuit RLC avec générateur de courant

A $t = 0$, on ferme l'interrupteur K du circuit ci-contre. On appelle u la tension aux bornes de la résistance.



1. Écrire la loi des nœuds.	
2. Transformer cette loi et en déduire une équation différentielle en u .	
3. Transformer cette équation différentielle en u pour obtenir la même équation différentielle, mais dont la variable est la charge q du condensateur.	

4. Considérer le générateur et la résistance comme un générateur de Norton et le transformer en générateur de Thévenin. Établir, pour ce nouveau circuit, l'équation différentielle en q. Commentaire ?	
5. Si $C = 500 \mu\text{F}$ et que $L = 15 \text{ mH}$, quelle résistance permet d'avoir un régime pseudo-périodique ?	

6. Sachant que le condensateur est initialement déchargé. Que vaut $u(0^+)$? Montrer que $\dot{u}(0^+) = \frac{\eta}{C}$.	
7. Résoudre l'équation différentielle en u ; on donnera les expressions des constantes d'intégrations A et B en fonction de η, C et Ω.	

Diagramme de distribution d'un couple acide-base

Le couple $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ possède un $\text{pK}_\text{A} = 9,3$.

1. Quelle est la forme acide du couple ?	
2. Exprimer le K_A de ce couple en fonction des concentrations des espèces en solution.	
3. Donner un diagramme de prédominance des différentes formes de ce couple en milieu aqueux.	

4. Exprimer le pourcentage de NH_3, c'est à dire le rapport $\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_3] + [\text{NH}_4^+]}$ en fonction du pH.	
5. Tracer l'allure de ce graphe.	
6. Expliquer la relation entre ce graphe et le diagramme donné à la question 2.	

7. Le volume $V = 50,0 \text{ mL}$ d'une solution d'ammoniac (NH_3) de concentration inconnu est titré par de l'acide chlorhydrique de concentration $0,20 \text{ mol/L}$. Le volume équivalent est $V_{\text{eq}} = 7,5 \text{ mL}$. Comment ce volume peut-il être déterminé ?	
8. Quelle est la concentration de la solution ammoniacale.	
9. Représenter la courbe de titrage pH-métrique que l'on obtiendrait expérimentalement ; on attend une bonne précision pour cette courbe, bien qu'elle soit tracée à main-levée.	

--	--

Bilan électrochimique d'une pile

De nombreuses piles commerciales telles que les piles Leclanché mettent en jeu les couples $\text{MnO}_2/\text{MnO}(\text{OH})$ et Zn^{2+}/Zn .

Données : Masses molaires Zn : 65,4 g/mol et MnO_2 : 86,94 g/mol

1. Écrire les demi-équations correspondant à ces couples.	
2. Quels sont les états d'oxydation de Mn et de Zn dans ces composés chimiques ?	

3. Un des réactifs initialement présent est le zinc. Quels est l'autre réactifs initialement présents dans la pile neuve ?	
4. Un telle pile contient initialement 19,6 g de zinc. Combien de MnO_2 doit-elle également contenir pour que les deux réactifs soient épuisés en même temps ?	